

BÀI TẬP VỀ NHÀ 03: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

Môn học: Hệ quản trị CSDL. Lớp 59KMT. GV: Đỗ Duy Cốp

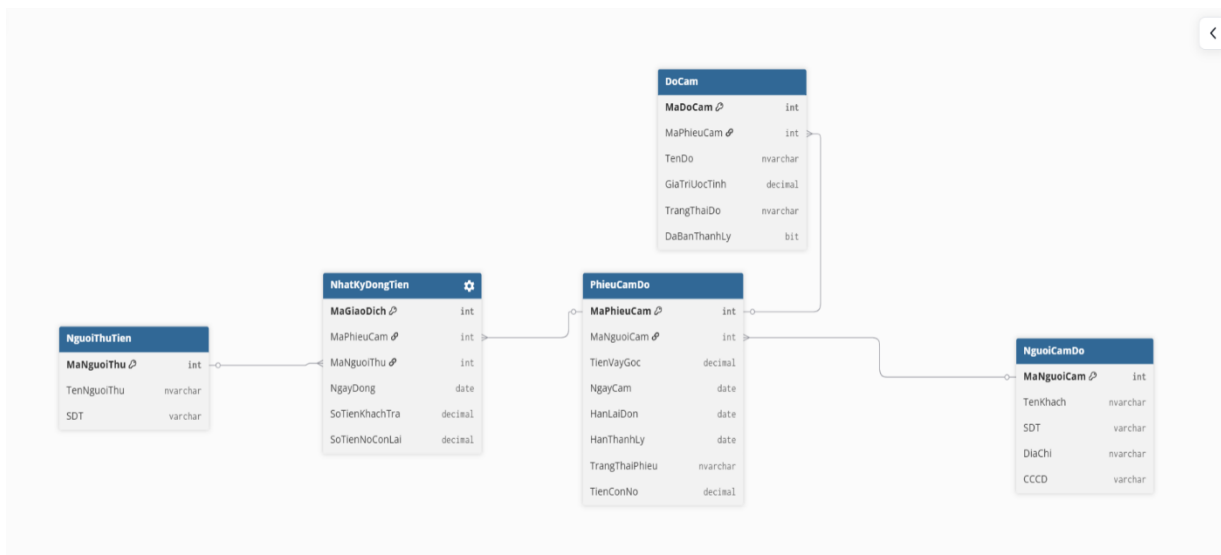
Họ và tên sinh viên: Trần Lâm Vũ

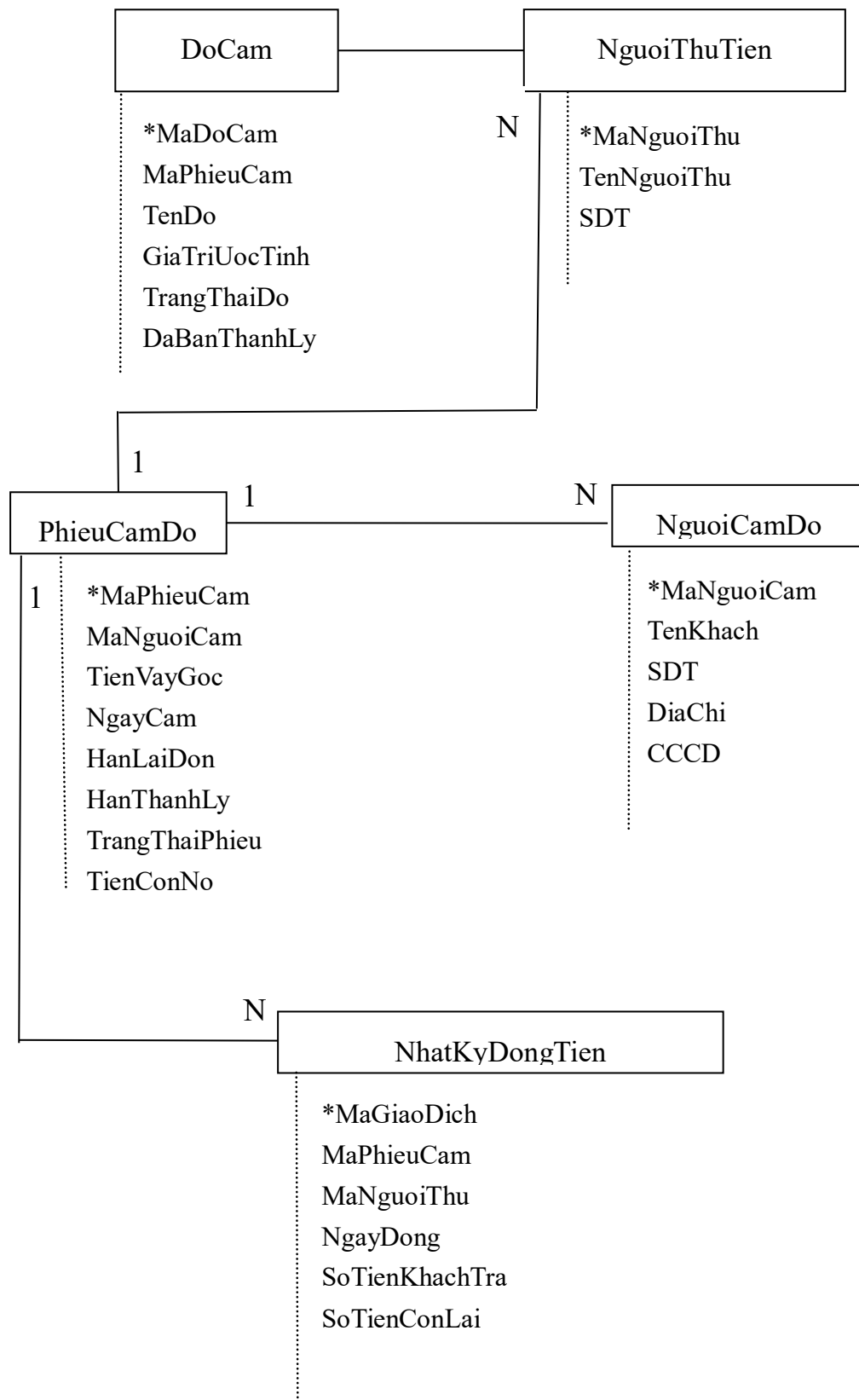
MSSV: K235510205299

Nhiệm vụ 1: Thiết kế CSDL

Vẽ sơ đồ ERD: thể hiện rõ thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại.

Chuyển sơ đồ thành các bảng (Lưu ý chuẩn hóa tối thiểu mức 3NF).





Giải thích thuật toán tính lãi

Công thức tính lãi đơn:

$$L_{\text{đơn}} = \left(\frac{Gốc}{1\,000\,000} \right) \times 5000 \times Số\ Ngày$$

Công thức tính lãi kép:

$$A = (Gốc + Lãi\ đơn\ tích\ lũy) \times (1 + r)^n$$

Thuật toán được chia thành 2 giai đoạn nhằm mô phỏng đúng nghiệp vụ thực tế của tiệm cầm đồ:

Trước Deadline1

- Khách đang vay bình thường
- Áp dụng lãi đơn
- Mức lãi thấp hơn

Ví dụ thực tế:

Khách vay:

20.000.000đ

Lãi đơn:

5.000đ / 1 triệu / ngày

Sau 10 ngày:

$$L_{\text{đơn}} = \left(\frac{20\,000\,000}{1\,000\,000} \right) \times 5000 \times 10 = 1\,000\,000$$

Nếu quá hạn, hệ thống sẽ lấy:

21.000.000đ

Kết luận:

Sau Deadline

- Khách bị xem là quá hạn
- Chuyển sang lãi kép
- Nợ tăng nhanh hơn do lãi chồng lãi

Thuật toán tính lãi của hệ thống được thiết kế gần giống mô hình hoạt động thực tế của tiệm cầm đồ.

- Trước hạn: áp dụng lãi đơn để hỗ trợ khách hàng.
- Sau hạn: áp dụng lãi kép để tăng khả năng thu hồi nợ và hạn chế việc chậm thanh toán kéo dài.

Việc kết hợp lãi đơn và lãi kép giúp hệ thống quản lý công nợ chính xác và phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế.